

[illegible]

1-d

현재상태 q	$q^* (x=0)$	$q^* (x=1)$	$z (x=0)$	$z (x=1)$
A	A	B	0	1
B	C	D	0	0
C	D	A	1	0
D	B	C	1	1

입력열 $x = 0100111010$, 초기상태 $q = C$

순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
q										
z										

5. 플립플롭 회로의 타이밍도 완성하기

아래 표는 매 클럭 상승엣지 직전에 샘플되는 입력 x 값이다. 모든 플립플롭의 초기값은 $Q=0$ 이다.

클럭 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0

5-a. D 플립플롭에서 $D = xQ' + x'Q$ 일 때, 각 클럭 이후의 Q 값을 구하라.

클럭 후	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q										

5-b. T 플립플롭에서 $T = x + Q'$ 일 때, 각 클럭 이후의 Q 값을 구하라.

클럭 후	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q										

6. 조건으로 정의된 순차회로

입력 A, B 와 현재상태 Q 를 갖는 순차회로가 있다. 다음상태는 $A=0$ 이면 $Q^* = B$, $A=1$ 이면 $Q^* = B'$ 로 정의된다.

6-a. A, B, Q 에 대한 상태표를 작성하라.

6-b. A, B, Q 를 사용하여 Q^* 의 논리식을 간소화하여 나타내라.